This work serves as a conceptual study by @osint_xaynov
Part of the OSINT intelligence cycle series

OSINT visualisation

«visualising OSINT data helps turn raw information into actionable insights»

Предисловие

Детективная доска – едва ли не самый устойчивый стереотип жанра, о котором мы знаем еще с самого детства. Именно она служит связующим звеном между современными аналитиками в сфере информационной безопасности и традиционным образом детектива. Все потому, что для аналитиков это является не просто данью эстетике, а простой необходимостью.

Дело в том, что при проведении расследовательских мероприятий нам очень важно не потерять связь и помнить, от чего пошла определенная связь. Наш мозг – самый энергозатратный орган. И чтобы экономить ресурсы, он постоянно проводит «инвентаризацию». Если нейронная связь (путь к факту) не используется или не встроена в понятную структуру, синапс ослабевает и разрушается. Мозг буквально «отрезает» лишнее, чтобы не тратить глюкозу на хранение мусора.

В таком случае можно предположить, что выделить отдельную группу в телеграме под это становится хорошей идеей. Однако со временем вы столкнетесь с, как минимум, двумя проблемами:

В группу, вероятнее всего, вы будете скидывать просто кучу выдач из ботов-агрегаторов, скриншотов и прочего мусора, среди которого вытащить хронологию и восстановить связи для того, чтобы написать отчет или просто объяснить заказчику становится достаточно трудно.

В таком случае текстовые редакторы кажутся спасением, однако дьявол всегда в деталях. Текстовые редакторы по прежнему остаются тесными для разведки, потому что заставляют упаковывать живое расследование в жесткую вертикаль. Читая заметки, наш мозг подсознательно воспринимает верхнюю запись как более важную или первичную, хотя в реальности связи между уликами могут быть перекрестными или равнозначными.

Именно поэтому самым лучшим решением на момент 2020-х годов являются интерактивные онлайн-доски. Их суть в том, что они превращают расследование из пассивного сбора данных в активное конструирование реальности. Главное преимущество здесь – многомерность. В отличие от любого текстового формата, доска позволяет работать видя все сразу, где масштаб карты можно менять от одной иконки до гигантского графа связей всего расследования.

Виды визуализации данных

В процессе расследования визуализация данных проходит путь от первичного сбора информации до формирования доказательственной базы, тем самым делится на два вида: mindmap (черновик) и граф связей (чистовик).

Mindmap, в свою очередь, служит холстом для свободного фиксирования гипотез, наброска связей (от объекта до объекта) и набросков пути исследования. Такая форма является самой удобной и практичной, ведь в отличии от обычных заметок не нужно вчитываться в каждый абзац, чтобы понять, каким образом была подтверждена определенная зацепка.

Но главной ошибкой является вставлять mindmap в итоговый отчет или передавать его. Конечному бенефициару вряд ли будет интересно, как именно вы достали почту, если дерево связей на ней заканчивается.

Именно поэтому для итогового представления результатов используется граф связей. В отличии от прошлого варианта этот вид визуализации должен пройти жесткую инвентаризацию для того, чтобы сторонний наблюдатель мог мгновенно считать структуру и иерархию. Такая визуализация превращает разрозненные находки в наглядную схему, которая является ядром доказательной части расследования.

Как строятся визуализации данных?

Абсолютно любое расследование начинается с накопления и сопоставления исходных данных, которые мы получили от заказчика или других инициаторов кейса. На схеме они должны фиксироваться как базовые блоки, или же сущности, в качестве первичных идентификаторов.

После формирования первичных узлов нашей задачей как аналитика является раскрутить каждый из них. В ходе исследования из блоков извлекаются новые сведения, которые проходя через небезызвестный цикл OSINT могут создавать новые. Таким образом наша визуализация начинает становится похожей на дерево, по сути, разветвляя информацию.

Особую аналитическую ценность представляют точки пересечения. Когда блоки, полученные из разных, не связанных между собой на первый взгляд цепочек поиска, указывают на один и тот же объект (тождество), возникает «информационный резонанс». В основном именно эти блоки и становятся ключевыми в расследовании. Чаще всего в таких местах наслоения блоков обнаруживаются некоторые закономерности, например:

- **Кластеризация**: выделение групп объектов, действующих совместно.
- **Идентификация связующих звеньев**: Обнаружение узлов, через которые проходят основные потоки коммуникации или финансов.
- **Верификация**: Пересечение данных из независимых источников подтверждает достоверность найденной информации.

И когда точек пересечения становится слишком много, возникает риск захламления схемы. На этом этапе визуализация требует технической сортировки. Чтобы схема оставалась рабочим инструментом, а не превращалась в «паутину» связей, вводится разделение на уровни:

- **Магистральные связи:** Прямые и доказанные взаимодействия (например, перевод средств со счета на счет или регистрация домена на конкретную почту). На схеме они должны иметь визуальный приоритет, например выделением линии более жирным.
- **Косвенные признаки:** Совпадения по косвенным уликам (одинаковый часовой пояс активности, использование специфического сленга или похожих паролей). Такие связи лучше помечать пунктиром или другим цветом, так как они являются лишь гипотезой, а не фактом.

Как сделать схему читаемой?

Большая часть визуализаций, что есть в свободном доступе среди новой крови грешат одними и теми же ошибками из-за которых визуализация для конечного бенифициара становятся нечитаемыми.

Архитектура западного типа

Вероятность того, что инициатор исследования будет арабом, у которых принято читать справа налево, стремится к нулю. Поэтому лучше и проще всего читаются те визуализации – у которых есть понятное начало на левой части экрана.

Для нашего мозга, учитывая европейскую традицию письма, движение слева направо равносильно движению из прошлого в будущего. В нашем случае это адаптируется как движение от исходных данных до эксплуатируемых данных путем их обработки.

Атомарность данных

В большей части визуализаций можно встретить то, что в один блок пытаются поместить одновременно несколько объектов: номер телефона, электронная почта и айпи-адрес. Именно это и затрудняет дальнейшую работу с восприятием, как для стороннего наблюдателя, так и для того, кто будет работать с этой доской самостоятельно, поскольку придется использовать костыли в виде новых блоков для того, чтобы продолжить цепочку по определенным данным.

Линии и связи

Остается важным упомянуть способы указания источника информации. Для этого нет важности создавать отдельный блок и проводить через них линии, ведь поскольку наша задача сделать холст максимально чистым – нужно использовать подписи.

При этом не стоит забывать «бритву Оккама», смысл чего заключается в отказе от создания лишних сущностей. Если у одного человека три аккаунта, то не нужно создавать для них отдельный блок «социальные сети», ведь будет достаточно подписать соответствующие линии связи.

Тогда главным критерием на который нужно смотреть при построении визуализации становится то, что по ней без труда может пройти даже неподготовленный человек.

Инструменты для построения визуализации данных

Не смотря на то, что у всех инструментов в нашем случае остается одна задача – их применение остается совершенно разным.

Например, если вы делаете упор на Big-Data анализ или автоматизацию, то для построения mindmap'ов лучше всего подходит Maltego или Spiderfoot, которые позволяют вам запускать трансформации и автоматически выстраивать красивые цепочки.

В ином случае если данных много (для той же Big-Data аналитики или крипто-расследований) можно использовать Gephi, который по некоторым математическим алгоритмам способен правильно и удобно выставить узлы и связи между ними. В нем же можно посмотреть все узлы на вашем холсте в виде отдельной базы данных.

Но я не стал бы упоминать детективную доску просто так. Порой некоторые расследования требуют больше ручной работы. В таком случае лучше всего использовать:

- Miro – наилучший, по моему мнению, инструмент для создания визуализации данных. После того как я с ним познакомился я стла использовать его и в повседневной жизни. Является бесконечной интерактивной онлайн доской с множеством разных элементов дизайна. В отличии от Maltego здесь вы можете работать с коллегами одновременно.
- Obsidian – имеет два варианта создания визуализаций данных. Если вам нужно совмещать текстовый протокол с холстом, то просто ссылаясь на другие страницы программа будет устанавливать между ними связи. Имеет встроенный плагин Canvas, однако в нем я не нашел ничего из того, чем он может похвастаться перед ранее упомянутым Miro.
- PANO – я бы не сказал, что он может похвастаться своей красотой и минимализмом, однако он имеет в себе встроенный таймлайн расследования, встроенную карту и большое обилие разных сущностей.

Но важно помнить, что выбор инструмента – будь то гибкий Miro, автоматизированная Maltego или строгий Gephi – всегда остается вторичным. Первостепенным является ваше умение соблюдать баланс между атомарностью данных и чистотой холста.

Заключение

Подводя итог – визуализация данных не должна превращаться в главную цель расследования. В условиях информационного перегруза наш мозг физически не способен удерживать в оперативной памяти сотни разрозненных связей, не превращая их в кашу.

Поэтому визуализация данных в OSINT и расследованиях выполняет три критические функции:

1. **Разгрузка когнитивной системы:** Вы переносите структуру дела из головы на «внешний носитель», освобождая ресурс мозга для анализа и поиска инсайтов, а не для мучительного припоминания «откуда взялся этот IP».
2. **Верификация гипотез:** На графе связей пробелы в логике и «тупиковые ветви» видны мгновенно.
3. **Коммуникация:** Грамотно выстроенный чистовик (граф связей) – это единственный способ донести до заказчика ценность вашей работы. Сложные схемы убеждают лучше любых многостраничных отчетов, потому что позволяют увидеть результат «одним взглядом».

Telegram: @osint_xaynov

TikTok: @xaynov_osint

Web-Site: xaynov.live